◆ **تفوّق**

المستوى: السنة الثالثة ثانوي **المادة:** العلوم الفيزيائية **المدة:** ثلاث ساعات

اختبار الفصل الأول في العلوم الفيزيائية — شعبة علوم تجريبية

التمرين الأول (10 نقاط)

يُستعمل اليود $^{131}_{53}\mathrm{I}$ في الطب النووي. وهو نظير مشع يتفكك وفق النمط β^- ليعطي نواة الكزينون Xe. زمن نصف عمره $t_{1/2} = 8$ أيام.

1. عرّف النشاط الإشعاعي β^-، واكتب معادلة تفكك اليود 131 محددًا A و Z للنواة الناتجة.
2. عرّف زمن نصف العمر. إذا كان عدد الأنوية الابتدائية N_0، كم يتبقى منها بعد 24 يومًا؟
3. احسب ثابت النشاط الإشعاعي λ بـ s^{-1}.
4. نشاط عينة لحظة تحضيرها $A_0 = 4 \times 10^{6}\ \mathrm{Bq}$. احسب نشاطها بعد 16 يومًا.
5. تُعتبر العينة غير خطرة عندما يصبح نشاطها 1% من نشاطها الابتدائي. احسب المدة اللازمة لذلك بالأيام.

التمرين الثاني (10 نقاط)

نضع في دورق كتلة $m = 1{,}3\ \mathrm{g}$ من مسحوق الزنك Zn، ونضيف إليه في اللحظة $t = 0$ حجمًا $V = 100\ \mathrm{mL}$ من محلول حمض كلور الماء تركيزه بشوارد الهيدرونيوم $C = 0{,}5\ \mathrm{mol/L}$. ينمذج التحول بالمعادلة:

$$\mathrm{Zn}_{(s)} + 2\,\mathrm{H_3O^+}_{(aq)} \longrightarrow \mathrm{Zn^{2+}}_{(aq)} + \mathrm{H_2}_{(g)} + 2\,\mathrm{H_2O}_{(l)}$$

نعطي: $M(\mathrm{Zn}) = 65\ \mathrm{g/mol}$ ، الحجم المولي للغازات في شروط التجربة $V_M = 24\ \mathrm{L/mol}$.

1. احسب كميتي المادة الابتدائيتين $n_0(\mathrm{Zn})$ و $n_0(\mathrm{H_3O^+})$.
2. أنشئ جدول تقدم التفاعل، ثم عيّن التقدم الأعظمي x_{max} والمتفاعل المحد.
3. احسب حجم غاز ثنائي الهيدروجين المنطلق في نهاية التفاعل.
4. عرّف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$، واحسب حجم الغاز المنطلق عند هذه اللحظة.
5. اقترح طريقتين لتسريع هذا التحول.

بالتوفيق